



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-644658



Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: REK
Manufacturer:
Tên thiết bị:
Description: Speaker - Microphone Auto Polarity Tester
Kiểu: RK5991N
Model Number:
Phạm vi đo:
Size / Range: All checked
Số hiệu: 5991N230731070
Serial #:
Số quản lý: 51023
Asset Number:

Hiệu chuẩn bởi: SON NGUYEN
Calibrated By:
Ngày hiệu chuẩn: 01/APR/2026
Calibration Date:
Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): 01/APR/2027
Recommended Due:
Nơi hiệu chuẩn: Tại cơ sở của Khách Hàng
Calibration Location: On-Site
Điều kiện khi nhận: Trong sai số cho phép
Condition Received: IN TOLERANCE
Điều kiện khi trả: Trong sai số cho phép
Condition Returned: IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: BG26/001984
P.O. Number:
Ngày ban hành: 2026-04-15 02:25:34.3170000 -07:00
Issue date:

Quy trình hiệu chuẩn: Customer's Requirements
Procedure:
Điều kiện môi trường: 23 °C / 53 %RH
Environment:

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị	Nhà Sản Xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy C.N. Số	Liên kết chuẩn
Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number	Traceability
EL0371	KEYSIGHT	DSOX2024A	SEP/04/2026	TSG-0-555283	Techmaster VN

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644658

Nhà sản xuất / Manufacturer:
REK

Kiểu / Model:
RK5991N

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51023 / 5991N230731070

1. Kiểm tra độ rộng xung

Measuring pulse width accuracy test

Chức năng Function	Giá trị danh nghĩa Nominal Value	Giá trị đo được Measured Value	Dung sai Tolerance		Kết quả Result	Độ không đảm bảo đo mở rộng Expanded Uncertainty
			Cận dưới Min	Cận trên Max		
Xung đo trong Internal pulse	0.4 ms	0.579 ms	0.200 ms	0.600 ms	Đạt/Pass	0.006 ms

2. Kiểm tra biên độ

Measuring pulse amplitude accuracy test

Chức năng Function	Giá trị danh nghĩa Nominal Value	Giá trị đo được Measured Value	Dung sai Tolerance		Kết quả Result	Độ không đảm bảo đo mở rộng Expanded Uncertainty
			Cận dưới Min	Cận trên Max		
Xung đo trong Internal pulse	10.00 Vp-p	17.53 Vp-p	10.00 Vp-p	-	Đạt/Pass	0.12 Vp-p

3. Kiểm tra chức năng phân cực

Polarity test

Kiểm tra với tín hiệu đo trong / Internal pulse

Trạng thái kiểm tra Status checking	Phân cực Polarity	Đèn đỏ Red light	Đèn xanh Green light	Chuông cảnh báo Beeper	Kết quả Result
Thuận / Forward	+ (ON)	OFF	ON	ON	Đạt/Pass
Ngược / Reverse	- (ON)	ON	OFF	ON	Đạt/Pass
Thuận / Forward	+ (OFF)	OFF	ON	OFF	Đạt/Pass
Ngược / Reverse	- (OFF)	ON	OFF	OFF	Đạt/Pass

Kiểm tra với tín hiệu đo ngoài / Input signal

Trạng thái kiểm tra Status checking	Phân cực Polarity	Đèn đỏ Red light	Đèn xanh Green light	Chuông cảnh báo Beeper	Kết quả Result
Thuận / Forward	+ (ON)	OFF	ON	ON	Đạt/Pass
Ngược / Reverse	- (ON)	ON	OFF	ON	Đạt/Pass
Thuận / Forward	+ (OFF)	OFF	ON	OFF	Đạt/Pass
Ngược / Reverse	- (OFF)	ON	OFF	OFF	Đạt/Pass



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644658

Nhà sản xuất / *Manufacturer:*

Kiểu / *Model:*

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn / Unit Under Test.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment



Thực hiện bởi:

Performed by

Nguyen Van Son